

z10 (tn)

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie $\cos x + 3\sin x = -5$ w przedziale $(-\pi, \pi)$?

① Korzystamy ze zbioru wartości funkcji trygonometrycznych

Zbiorem wartości $\cos x$ jest przedział $[-1, 1]$

Zbiorem wartości $\sin x$ jest przedział $[-1, 1]$

Zbiorem wartości $3\sin x$ jest przedział $[-3, 3]$

② Określamy zbiór wartości $\cos x + 3\sin x$

Zbiorem wartości jest przedział $[-4, 4]$

-5 nie należy do przedziału $[-4, 4]$ zatem równanie nie ma rozwiązań.

Odp. : Zero rozwiązań.